Online Kuaför Randevu ve Hizmet Rezervasyon Uygulaması

Amaç

Kullanıcıların kuaför hizmetlerini ve çalışanları görüntüleyebildiği, bir veya birden fazla hizmet seçerek uygun tarih ve saat için randevu oluşturabildiği bir Blazor uygulaması geliştirmek. Uygulama; bileşen tabanlı mimari, JSON'dan veri yükleme, veri bağlama, toplam süre ve ücret hesaplama, randevu çakışma kontrolü, form doğrulama ve durum yönetimini bir bütün olarak göstermelidir.

Kuaför Hizmet ve Çalışan Verileri

Hizmetler, çalışanlar ve başlangıçta dolu olan saatler sırasıyla services.json, employees.json ve busy-slots.json dosyalarından asenkron okunmalıdır. Veriler yapay olarak (ör. ChatGPT / AI destekli) üretilebilir. En az 10 hizmet, 4 çalışan ve farklı günlere yayılmış dolu saat örnekleri bulunmalıdır. Aşağıdaki JSON kayıtları örnektir.

services.json (örnek)

```
[
 { "id": "S01", "name": "Saç Kesimi", "durationMinutes": 30, "price": 400 },
 { "id": "S02", "name": "Saç Boyama", "durationMinutes": 90, "price": 1200 }
]
```

employees.json (örnek)

```
[
 { "id": "E01", "fullName": "Ayşe Yılmaz", "serviceIds": ["S01", "S02"] },
 { "id": "E02", "fullName": "Mehmet Demir", "serviceIds": ["S01"] }
]
```

busy-slots.json (örnek)

```
[
 { "employeeId": "E01", "startAt": "2026-11-05T10:00:00",
   "endAt": "2026-11-05T11:30:00" }
]
```

Veri Modeli

Örnek C# modelleri aşağıdaki gibi olabilir. JSON'dan okunan dolu saatler ile kullanıcının oluşturduğu randevular ayrı veri kümeleri olarak tutulmalıdır.

```
public class SalonService {
  public string Id { get; set; } = "";
  public string Name { get; set; } = "";
  public int DurationMinutes { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
}
public class Employee {
  public string Id { get; set; } = "";
  public string FullName { get; set; } = "";
  public List<string> ServiceIds { get; set; } = new();
}
public class BusySlot {
  public string EmployeeId { get; set; } = "";
  public DateTime StartAt { get; set; }
  public DateTime EndAt { get; set; }
}
public class Appointment {
  public string Id { get; set; } = "";
  public string EmployeeId { get; set; } = "";
  public List<string> ServiceIds { get; set; } = new();
  public DateTime StartAt { get; set; }
  public DateTime EndAt { get; set; }
  public decimal TotalPrice { get; set; }
  public string CustomerName { get; set; } = "";
  public string Email { get; set; } = "";
  public string Phone { get; set; } = "";
  public bool IsCancelled { get; set; }
}
```

Önerilen Sayfalar ve Bileşenler

1. Sayfalar

- /services – Hizmetlerin JSON'dan yüklendiği, listelendiği ve seçildiği sayfa
- /appointments/new – Çalışan, tarih ve uygun saat seçimi; randevu özeti ve kayıt formu
- /my-appointments – Oluşturulan randevuların listesi, detayları ve iptal işlemi

2. Bileşenler

- ServiceSelector.razor – Hizmet kartları, çoklu seçim ve değişikliklerin iletilmesi
- EmployeeSelector.razor – Seçilen hizmetleri verebilen çalışanların listesi
- AppointmentCalendar.razor – Tarih ve uygun saatlerin dinamik gösterimi
- AppointmentSummary.razor – Hizmetler, toplam süre ve toplam ücret özeti
- CustomerForm.razor – Müşteri bilgileri ve form doğrulama

Kullanıcı Senaryosu

Bu senaryo; hizmet seçimi, uygun çalışan ve randevu saatinin belirlenmesi, müşteri kaydı, randevu onayı ve kayıtların takip edilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Hizmetlerin Görüntülenmesi ve Seçilmesi

- Kullanıcı /services sayfasını açar; uygulama hizmetleri services.json dosyasından SalonDataService aracılığıyla asenkron yükler.
- Her hizmet kartında ad, tahmini işlem süresi ve fiyat bulunur. Kullanıcı bir veya birden fazla hizmet seçebilir.
- Hizmetler seçildikçe toplam işlem süresi = seçilen hizmet süreleri toplamı, toplam ücret = seçilen fiyatlar toplamı olacak biçimde anlık hesaplanır.

Çalışan, Tarih ve Saat Seçimi

- Yalnızca seçilen hizmetlerin tamamını sunabilen çalışanlar listelenir; kullanıcı bir çalışan ve tarih seçer.
- Salonun çalışma saatleri 09.00–19.00 kabul edilir; başlangıç saatleri 30 dakikalık aralıklarla sunulur. Geçmiş tarih/saat seçilemez.
- Randevunun bitiş saati, başlangıç saatine toplam hizmet süresi eklenerek hesaplanır; bitiş saati 19.00'u geçemez.
- Başlangıçta dolu olan saatler (busy-slots.json) ve localStorage içindeki iptal edilmemiş randevular dikkate alınır.
- Aynı çalışan için aralıklar çakışıyorsa seçenek pasif görünür. Çakışma kuralı: yeniBaşlangıç < mevcutBitiş ve yeniBitiş > mevcutBaşlangıç.

Randevu Özeti ve Kullanıcı Formu

- AppointmentSummary bileşeninde hizmetler, çalışan, tarih, başlangıç/bitiş saati, toplam dakika ve toplam ücret gösterilir.
- Kullanıcı ad soyad, e-posta ve telefon alanlarını doldurur. EditForm, DataAnnotationsValidator ve ValidationMessage kullanılır.
- [Required], [EmailAddress], [Phone] ve uygun uzunluk kontrolleri uygulanır; eksik veya hatalı bilgilerle randevu oluşturulamaz.

Randevu Onayı, Görüntüleme ve İptal

- Onaydan hemen önce saat uygunluğu yeniden kontrol edilir; işlem geçerliyse benzersiz bir kod üretilir (ör. KFR-2026-105).
- Kullanıcı /my-appointments sayfasında randevularını görüntüler; başlangıç saati henüz gelmemiş olanları iptal edebilir.
- İptal edilen randevular geçmişte görünmeye devam eder ancak uygun saat hesaplamasında dolu kabul edilmez.

Durum Yönetimi ve Kalıcılık

- Hizmet, çalışan, tarih ve saat seçimleri scoped servis ile sayfalar arasında taşınmalı; bileşen iletişiminde [Parameter] ve EventCallback kullanılmalıdır.
- Oluşturulan randevular ve iptal durumları localStorage içinde saklanmalı ve sayfa yenilendiğinde korunmalıdır.
- Gerçek ödeme, veritabanı ve çok kullanıcılı eşzamanlı rezervasyon altyapısı beklenmemektedir. Uygulama tek tarayıcıda çalışan bir eğitim prototipidir.

Teslim Edilecek Dosyalar

No	Değerlendirme Başlığı	Açıklama
1	**Proje Klasörü**	Tüm proje kaynak kodlarını içeren klasör, sıkıştırılmış (ZIP/RAR) biçimde teslim edilecektir.
2	**Proje Dokümantasyonu**	proje.txt dosyasında proje üyelerinin öğrenci numarası, ad ve soyadları ile her bir üyenin gerçekleştirdiği görevler açıklanacaktır.
3	**Çalıştırma ve Anlatım Videosu**	Uygulama çalıştırılarak temel kod yapısı ve bütün işlevler adım adım gösterilecektir. Çalışmayan veya eksik işlevler açıkça belirtilecektir. Videoda değerlendirme kriterleri esas alınarak uygulama anlatılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

No	Değerlendirme Başlığı	Açıklama	Puan
1	**JSON'dan Veri Okuma ve Servis Mimarisi**	En az 10 hizmet ve 4 çalışanın JSON dosyalarından asenkron yüklenmesi; başlangıçtaki dolu saatlerin okunması ve HttpClient/SalonDataService yapısının doğru kullanılması.	10
2	**Bileşen Yapısı ve Veri Akışı**	Uygulamanın bağımsız Razor bileşenlerine ayrılması; [Parameter] ve EventCallback ile bileşenler arası doğru veri akışı.	15
3	**Randevu ve Hizmet Yönetimi**	Çoklu hizmet ve çalışan seçimi, toplam süre/ücret hesabı, uygun saatlerin hesaplanması, randevu çakışmalarının engellenmesi, onay ve iptal işlemlerinin doğru yürütülmesi.	15
4	**Form Doğrulama ve Kullanıcı Bilgileri**	EditForm, DataAnnotationsValidator, ValidationMessage ve [Required], [EmailAddress], [Phone] gibi özniteliklerle form doğrulama yapılması.	15
5	**Durum Yönetimi (State Management)**	Seçimlerin scoped servis ile paylaşılması; randevuların localStorage üzerinde saklanması, iptal durumlarının ve yenileme sonrasında verilerin korunması.	10
6	**Tasarım ve Scoped CSS Uygulaması**	Scoped CSS ile bileşen bazlı stil yönetimi; kullanıcı dostu, erişilebilir ve responsive tasarım; dolu/boş saatlerin açık ve anlaşılır biçimde sunulması.	20
7	**Dokümantasyon ve Teslim Formatı**	proje.txt dosyası, sıkıştırılmış proje klasörü ve işlevlerin gösterildiği çalıştırma/anlatım videosunun eksiksiz teslimi.	15
		TOPLAM	**100**